

恒定磁场

一、Biot-Savart Law

1. 公式:
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

其中, $I d\vec{l}$ 是电流源。

二、一些特殊情况下的B-S Law的特例

1. 直导线



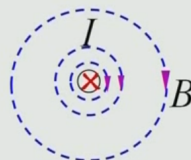
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

1) 场点在直电流延长线上 $B = 0$

2) 无限长载流直导线: 当 $L \rightarrow \infty$ ($x \ll L$) $\theta_1 \rightarrow 0$ $\theta_2 \rightarrow \pi$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

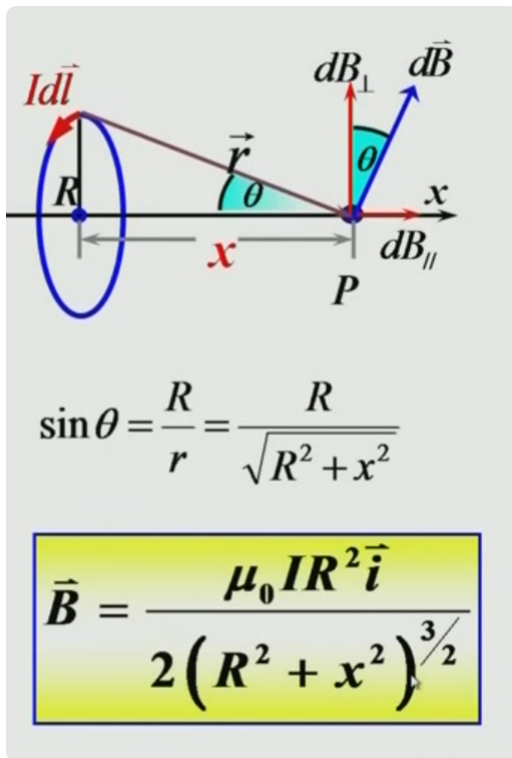
方向: 右螺旋关系



3) 半无限长载流导线 $\theta_1 \rightarrow \pi/2$ $\theta_2 \rightarrow \pi$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x}$$

2. 圆电流轴线上的磁场

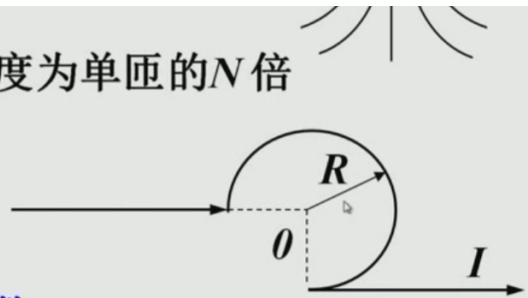


3) 若线圈为 N 匝，则磁感应强度为单匝的 N 倍

$$B = N \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

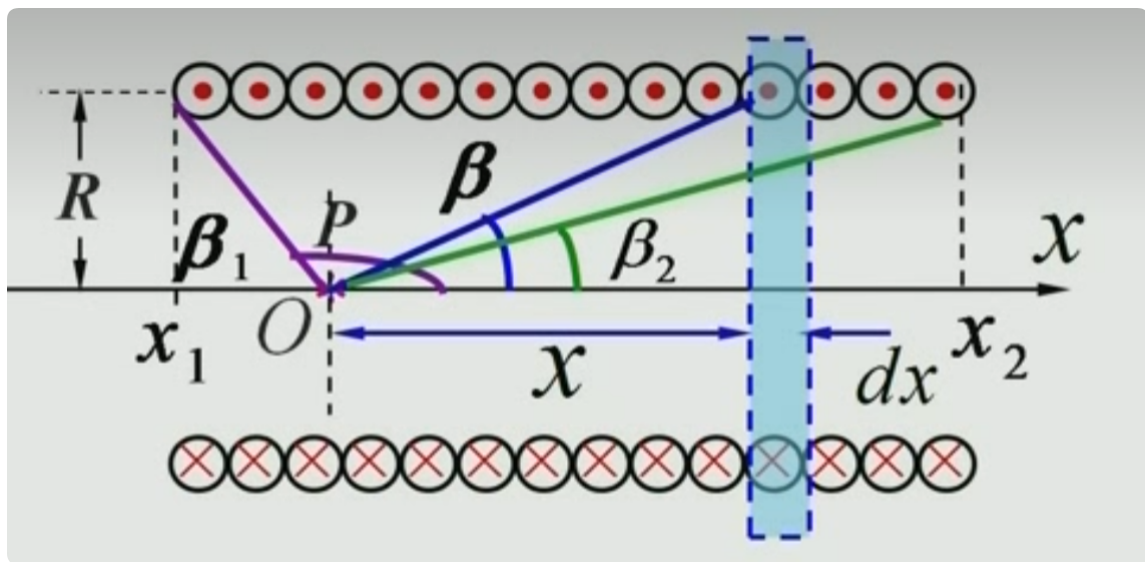
注意：对圆心处 N 可以是分数

$$\vec{B}_0 = ?$$



如上图，我们可以看到，仅仅有 $3/4$ 的导线，此时带入 $N=3/4$ 。

3. 螺线管内部的磁场



$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

下面讨论几种特殊情况

- 当无限长的螺线管时候 $B = \mu_0 n I$

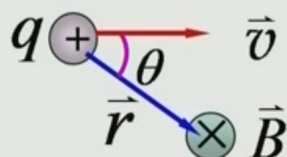
三、运动电荷产生的磁场



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

(1) 上式只适用于 $v \ll c$ 的情况

(2) 方向问题，注意 q 的正负



四、磁场中的高斯定理（无源场）

约定：当磁力线穿出闭合曲面，取正。

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{——磁场高斯定理}$$

磁场高斯定理证明了曲面是个无源场。

五、安培环路定理（有旋场）

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_{\text{内}i} \quad \text{——安培环路定理}$$

说明：

- (1) 右旋场
- (2) 方向满足右手定则，则为正；不满足，则为负。

六、带电粒子在磁场中的运动

$$R = \frac{mv}{Bq}$$
$$T = \frac{2\pi m}{BQ}$$

应用一、磁聚焦

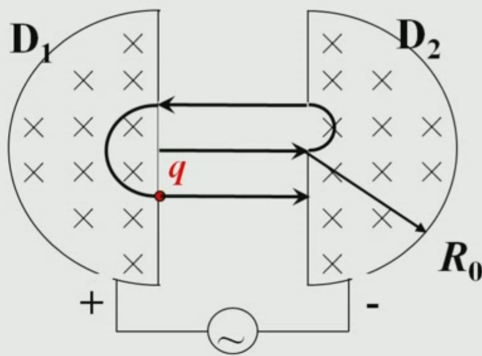
扩展一、磁镜效应

1. 带电粒子在电场&磁场中的运动

3: 带电粒子在电磁场中运动

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

(1) 回旋加速器



D_1, D_2 为两个电极铜盘

两极之间: 匀加速直线运动

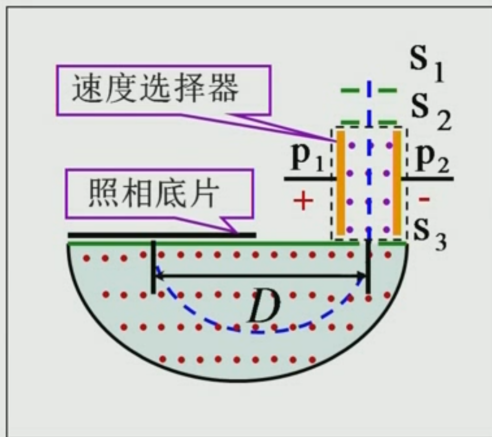
铜盘内: 半个周期的匀速率

圆周运动

特点: 粒子的回旋频率和两极所加的电频率相同

$$f = \frac{qB}{2\pi m}$$

(2) 质谱仪



通过速度选择器的条件:

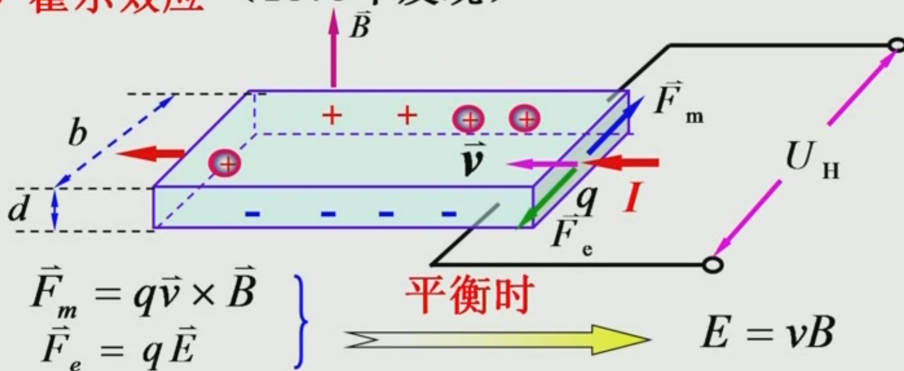
$$\left. \begin{aligned} F_e &= qE \\ F_m &= qvB_0 \end{aligned} \right\} F_e = F_m$$

$$\Rightarrow v = \frac{E}{B_0}$$

$$\text{若 } v < \frac{E}{B_0} \quad F_m < F_e$$

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{mE}{qBB_0}$$

(3) 霍尔效应 (1879年发现)



$$\left. \begin{aligned} \vec{F}_m &= q\vec{v} \times \vec{B} \\ \vec{F}_e &= q\vec{E} \end{aligned} \right\}$$

平衡时

$$E = vB$$

$$\left. \begin{aligned} U_H &= bE = bvB \\ I &= qnvS \\ S &= bd \end{aligned} \right\}$$

$$U_H = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d}$$

$$R_H = \frac{1}{nq}$$

霍尔系数

七、载流导线在磁场中受到的力

补充

$$\text{电流密度 } |j| = |nqv|$$

$$I = jS$$

$$I = nqSv$$

$$\text{磁矩 } \vec{m} = SI\vec{e}_n$$

$$\text{磁力矩 } \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

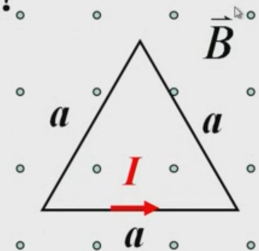
八、安培力做功

$$A = I\Delta\Phi = IB\Delta S$$

说明：(1) 上式具有普适性。 $A = \int Id\varphi$

(2) 一般情况下，通常假设 I 保持不变 $A = I\Delta\varphi$

例4. 如图，在匀强磁场中，边长为 a 的等边三角形软导线 (导线不可伸长)，通有电流强度 I ，问导线在安培力的作用下，最终变成圆形，这个过程中，安培力所做的功？



九、磁介质

1. 磁化电流和传播电流的对比

(1) 磁化电流没有热效应

2. 磁化面电流面密度:

介质表面单位长度上的磁化电流

$$j_s = \frac{I_s}{l}$$

3. 磁化强度M

磁化强度在数值上等于**磁化面电流密度**。

结论：磁化强度沿任意闭合回路的环流，等于穿过回路所包围的磁化电流。

4. 磁介质中的安培环路定理

稳恒电流磁场的磁场强度H

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

但是我们还知道

$$\vec{M} = \kappa \vec{H}, \text{ 其中 } \kappa \text{ 是磁化率}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \kappa \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_0(1 + \kappa)\vec{H}$$

$$\text{令 } \mu_r = 1 + \kappa, \text{ 称 } \mu_r \text{ 为相对磁导率}$$

$$\text{有 } \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}, \text{ 其中 } \mu = \mu_0 \mu_r \text{ 称为磁导率.}$$

所以，我们写出来**有磁介质的时候的安培环路定理**

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Sigma I_c$$